

Fechaduras Chavi FI — Firmware v2.10.1 + Bancada v2.10.1

Relatório técnico da sessão de 07/07/2026 · padrões definitivos de gravação e provisionamento

1 · Resumo executivo

A fechadura de teste **CH003FI002584** ficou "morta/surda" após a regravação e a investigação revelou **três camadas de defeito de software empilhadas — nenhum defeito de hardware de comunicação**:

Camada	Causa	Correção (v2.10.1)
MCU não bootava na bateria (silêncio total)	efuse 0xF4 = brown-out 4,3V acima do trilho real da placa → reset perpétuo (grava por ISP, nunca boota)	efuse 0xFD (BOD 2,7V) nos dois chips — a frota legada roda até sem BOD (0xF7, lido da FI de produção)
Módulo BLE surdo (anuncia mas não responde AT; 4 bipes graves; sem PONG)	Herança da esteira legada: AT+PWRM1 = auto-sleep — a UART do módulo dorme e, em 9600, só GND no pino 24 ou conexão BLE a acordam (manuais 5.2 §57 / 1010 §54)	Firmware manda AT+PWRM0 primeiro, em todos os bauds ; bancada conserta pelo ar (MODE2 executa AT via BLE — a conexão acorda o módulo)
Nome antigo preso no ar (scan blindado recusava mexer)	Fechadura regravada com serial novo: módulo mantém o nome antigo e a trava de segurança (correta!) bloqueava a recuperação	Adoção automática por ciclo de energia na bancada (identifica fisicamente quem sumiu/voltou do ar)

Validação final: a mesma unidade respondeu **PONG**, passou buzzer/LEDs/bateria no auto-teste por BLE e emitiu o laudo elétrico do próprio motor (**CORRENTE: 0mA** = circuito aberto — defeito físico isolado no motor/conector, único item reprovado).

2 · Parâmetros de gravação (fuses — avrdude/USBasp)

Fuse	328PB (FI 1.5)	328/328P (FI 1.0)	Por quê
lfuse	0xFF	0xF7	Cristal 16MHz, CKDIV8 off. PB não tem full-swing (0xF7 no PB = chip SEM clock!); 328/P usa full-swing (imune a ruído do motor)
hfuse	0xD7		EESAVE ligado (seeds sobrevivem ao chip-erase), sem bootloader
efuse	0xFD (BOD 2,7V)		NUNCA 0xF4 (4,3V) = reset perpétuo — provado em bancada. 2,7V protege as seeds da EEPROM em subtensão sem travar o boot
lock	0xCF		Padrão da esteira

3 · Mapa da EEPROM (gravado pelo seed.bin — gerar_seed.py)

Endereço	Conteúdo	Observação
----------	----------	------------

0..63	Seeds (4× uint32 derivadas do serial)	Determinísticas: mesmo serial = mesmas seeds (backend cadastra só o serial)
768	REV do firmware do módulo BLE	Preenchido pelo <code>bleIdentificar()</code> em runtime
769..779	Serial sem "CH" (11 chars)	Vira o nome BLE em runtime
910	Flag provisionado (0xC9)	v2.10.1: HONESTA — só marca com módulo vivo; mudo = re-tenta a cada boot
912	Placa (1 = FI 1.0; outro = FI 1.5)	Define pinos de motor/LED em runtime (firmware universal)
913	Hibernação por MOSFET (default 0 = IDLE seguro)	Só liga via passo 5 da bancada (testa o ciclo antes)
914	Pino do MOSFET (4..9; default 8)	Dirige BEFC/AFTC/PIOx0 em runtime; campo "Pino MOSFET" da bancada
915	Família do módulo (5.2 × 1010)	Preenchido pelo <code>bleIdentificar()</code>

4 · Configuração do módulo BLE (aplicada pelo firmware no boot)

Comando	Valor	Função
<code>AT+PWRM0</code>	auto-sleep OFF	v2.10.1: PRIMEIRO comando em cada baud — destrava a herança legada PWRM1 (UART dormindo)
<code>AT+BAUD2</code>	9600	Baud fixo do link MCU↔módulo (BAUD_MODULO)
<code>AT+ROLE0</code> / <code>AT+IMME0</code> / <code>AT+ADTY0</code>	slave / anuncia ao ligar / conectável	Anti-resíduo de experimentos antigos
<code>AT+MODE2</code>	controle remoto + túnel	Padrão de fábrica; é o que permite AT PELO AR (recuperação da bancada)
<code>AT+DELI3</code> / <code>AT+N0TI1</code> / <code>AT+TYPE0</code>	delimitador 0A0D / OK+CONN,OK+LOST / sem PIN	Protocolo do túnel + eventos de conexão
<code>AT+ADVI2</code>	advertising 211,25ms	~metade do duty do rádio (+~55ms na descoberta, dentro do recomendado iOS)
<code>AT+BEFC</code> / <code>AT+AFTC</code>	máscara do pino MOSFET (pino 8 → 020/028)	PIO do MOSFET alto sempre (MCU ligado) + PIO6 = borda de wake pós-conexão
<code>AT+NAME<serial></code>	ex.: 003FI002584	Reafirmado TODO boot + auto-cura (lê de volta e reescreve até 3× se garbled)
<code>AT+STATUSx</code>	só 5.2 rev<04	Wake por status de conexão (BEFC/AFTC quebrados nessas revs)

Identificação por família (AT+VERS?): "Soft AT 5.2 ver.XX" = BLE 5.2 (EFR32BG22) · "Soft AT ver.XX" = BLE-1010 (CSR-1010, NAME ≤12, sem STATUS). Persistida na EEPROM 915/768.

5 · O que o firmware faz (v2.10.1)

- **Boot:** 1 bipe agudo ("estou vivo" — se não tocar = energia/BOD) → config leve do rádio a 9600 (com PWRM0+auto-cura do nome) → se módulo mudo, até 2 provisionamentos completos (PWRM0 primeiro em cada baud) → **melodia Rocky/2 piscadas verdes = pronta · 4 bipes graves + vermelho = módulo mudo** + bipes de diagnóstico de baud.
- **Flag 0xC9 honesta:** módulo mudo não marca "provisionado" → cada ciclo de bateria re-tenta na janela acordada do módulo.
- **Botão físico:** toque curto = motor em toggle (bipe agudo/grave) · 3s+ = contagem (1 bipe/s subindo) · **10s = RESET TOTAL** (melodia descendente + re-provisiona o rádio no reboot) — *mantido permanente por decisão de produto*.
- **Operação:** desafio-resposta com as seeds pelo túnel FFE1; MCU dorme (powerDown) e acorda por conexão (PD3), botão ou dados no RX.
- **Diagnóstico pelo túnel:** TST-PING/BUZ/LED/MOT1/MOT2/BAT/INFO/UART/ECO/ALL — inclui laudo elétrico do motor via INA219 (0-15mA = circuito aberto · 30-300mA = girando · >300mA = travado).

6 · O que a gravação e a bancada fazem

Gravação (gravar.sh ou passo 1 da bancada)

1. Compila o **.hex universal** uma vez (recompila só se o fonte mudou);
2. Gera o **seed.bin** do serial (seeds + serial + placa + pino MOSFET);
3. avrdude/USBasp: **fuses (efuse 0xFD!) + lock + flash + EEPROM;**
4. 1º boot: o firmware se auto-provisiona (o serial vira o nome BLE — sem passo AT manual).

Bancada v2.10.1 — passos

1. **Gravar** (cabo USBasp) · 2. **Validar** (relê chip: serial+seeds) — *últimos passos com cabo;*
3. **Provisionar (BLE)** — entende os dois mundos:
 - **Virgem de fábrica:** PONG em segundos → nada a fazer;
 - **Regravada:** sem PONG → scan blindado (alvo/virgem/nome garbled) → se só houver nome de OUTRA gravação, **ADOÇÃO POR CICLO DE ENERGIA:** operador desliga/religa a bateria, a bancada identifica fisicamente quem sumiu/voltou do ar (2 varreduras de confirmação) → aplica a receita pelo ar
(PWRM0 · BAUD2 · ROLE0 · TYPE0 · DELI3 · NOTI1 · ADVI2 · BEFC/AFTC · NAME · RESET) → confere por PONG;
4. **Conectar** (PING→PONG) · 5. **Hibernação** (testa o ciclo corta→religa antes de ativar) · 6. **Auto-teste** (firmware + confirmação física do operador) · 7. **Cadastrar** no backend;



Novo: "JÁ GRAVADA — testar por BLE (sem cabo)" — na tela do serial: pula Gravar/Validar e roda sozinho rádio → conectar → auto-teste. Para re-testar qualquer fechadura já gravada, nesta ou em

outra bancada.

Recuperação: "Consertar módulo" (diagnóstico completo pelo ar: VERS/BAUD/MODE/ROLE/**PWRM**/NAME/BEFC/AFTC + conserto PWRM0+9600) · "Renomear módulo" (manual; normalmente o passo 3 já adota sozinho) · diagnóstico pelo som nas falhas: **SILÊNCIO** = energia/BOD · **1 bipe + 4 GRAVES** = módulo surdo (passo 3 resolve) · **MELODIA** = ok.

7 · MOSFET de energia — está funcionando?

Sim, no modo IDLE (o modo de operação atual). Evidências da sessão:

- Pino confirmado: TST-INF0 → MOSFET:8 e máscaras corretas no módulo (AT+BEFC? → 020 / AT+AFTC? → 028 = PIO8 alto em repouso e pós-conexão);
- O MCU é alimentado **através** desse MOSFET — e ficou ligado a sessão toda (bipes de boot, botão respondendo, PONG/BUZ/LED/BAT pelo túnel): o gate está segurando o trilho corretamente.

O que NÃO foi testado nesta unidade: o ciclo de **hibernação profunda** (corte do trilho via AT+PI080 e religa por conexão BLE). A hibernação está **desligada por padrão** (EEPROM 913 = 0, modo IDLE seguro) e só é ativada pelo **passo 5 da bancada**, que valida o ciclo corta→religa antes de ligar de vez (provado em 05/07 na CH003FI003066). Como esta unidade vai para reparo do motor, recomenda-se rodar o passo 5 na próxima fechadura sã.

8 · Estado das unidades citadas

Unidade	Estado
CH003FI002584 (bancada)	EEPROM correta (serial/seeds), efuse 0xFD, módulo acordado (PWRM0) e renomeado, PONG/buzzer/LED/bateria OK . Motor: CORRENTE:0mA = circuito aberto (conector/fio/ponte H — reparo físico). Falta 1 reset de 10s p/ o firmware registrar a família (1010 rev 12) e tocar a melodia.
002FI001767 (porta do Leonardo)	Produção, firmware legado, intocada (só leitura). Backup byte-a-byte em backups/fi-porta-002FI001767/ (flash+EEPROM+fuses+README com comando de restauração).